

Set de pruebas P573

Enunciado

Un caracol está en el fondo de un pozo de 6 pies y quiere subir hasta la parte superior. El caracol puede subir 3 pies mientras hay sol, pero se resbala 1 pie hacia abajo durante la noche mientras duerme. El caracol tiene un factor de fatiga del 10%, lo que significa que cada día sucesivo el caracol sube $10\% \times 3 = 0.3$ pies menos que el día anterior. (La distancia perdida por fatiga es siempre el 10% de la distancia que subió el primer día). ¿En qué día sale el caracol del pozo, es decir, cuál es el primer día durante el cual la altura del caracol supera los 6 pies? (Un día consiste en un período de luz solar seguido de un período de oscuridad). Como se puede ver en la siguiente tabla, el caracol sale del pozo durante el tercer día.

Tu trabajo es resolver este problema de forma general. Dependiendo de los parámetros del problema, el caracol eventualmente saldrá del pozo o se resbalará hasta el fondo del pozo. (En otras palabras, la altura del caracol superará la altura del pozo o se volverá negativa). Debes averiguar cuál de las dos cosas ocurre primero y en qué día.

Entrada

El archivo de entrada contiene uno o más casos de prueba, cada uno en una línea separada. Cada línea contiene cuatro números enteros H, U, D y F, separados por un solo espacio. Si H = 0, esto indica el fin de la entrada; de lo contrario, los cuatro números estarán entre 1 y 100, inclusive. H es la altura del pozo en pies, U es la distancia en pies que el caracol puede subir durante el día, D es la distancia en pies que el caracol se resbala durante la noche, y F es el factor de fatiga expresado como un porcentaje. El caracol nunca sube una distancia negativa. Si el factor de fatiga hace que la distancia de subida del caracol caiga por debajo de cero, el caracol no sube nada ese día. Sin importar cuánto haya subido, siempre se resbala D pies durante la noche.

Salida

Para cada caso de prueba, imprime una línea indicando si el caracol tuvo éxito (salió del pozo) o falló (se resbaló hasta el fondo) y en qué día. Formatea la salida exactamente como se muestra en el ejemplo.

Requerimientos

#	Nombre	Descripción
1	Lectura de múltiples casos de prueba	El sistema debe leer un archivo de entrada compuesto por una o más líneas, cada una representando un caso de prueba independiente, hasta encontrar una línea de terminación.
2	Formato de entrada	Cada línea de entrada debe contener exactamente cuatro números enteros separados por un solo espacio, en el orden: H U D F
3	Condición de finalización de la entrada	El sistema debe detectar la línea 0 0 0 0 como señal de fin de entrada y detener el procesamiento sin generar salida para esa línea.
4	Validación de rango	Para toda línea que no sea la de terminación, los cuatro valores estarán entre 1 y 100
5	Cálculo de la distancia de subida	El sistema debe calcular, para cada día n, la distancia que el caracol sube ese día
6	Restricción de subida no negativa	Si el resultado de subida del caracol es menor que cero, el sistema debe tratar la distancia de subida de ese día como cero
7	Actualización de la altura	El sistema debe sumar la altura subida en el día a la altura actual del caracol.
8	Caso de éxito	El sistema debe verificar si la altura del caracol supera la altura del pozo H
9	Deslizamiento Nocturno	Si el caracol no salió del pozo tras la subida, el sistema debe restar D a la altura actual

Tipo de prueba:

Sigla	Definición
F	Funcional
L	Limite
E	Especial
T	Terminal
Fat	Fatiga

Set de Pruebas

#	Tipo	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
1	F	Sale durante el primer día	6 10 1 10	success on day 1
2	F	Sale después de varios días	6 3 1 10	success on day 3
3	F	Falla después de varios días	10 2 1 50	failure on day 4
4	F	Falla después de varios días	50 5 3 14	failure on day 7
5	F	Falla después de muchos días	50 6 4 1	failure on day 68
6	F	Sale después de muchos días	50 6 3 1	success on day 20
7	L	Valores mínimos permitidos	1 1 1 1	failure on day 2
8	L	Alcanza exactamente la altura del pozo	3 3 1 1	success on day 2
9	L	Supera la altura durante el primer día	3 4 1 10	success on day 1
10	E	Subida y bajada prácticamente iguales	10 2 2 1	failure on day 2
11	E	El deslizamiento es mayor que la subida	10 2 3 1	failure on day 1
12	Fat	La fatiga lleva la subida a cero	10 1 10 100	failure on day 1
13	Fat	Fatiga del 100 %	10 5 1 100	failure on day 6
14	L	Todos los parámetros en su valor máximo	100 100 100 100	failure on day 2
15	L	Pozo máximo y subida mínima	100 1 1 1	failure on day 2
16	E	El deslizamiento supera ampliamente la subida	10 1 10 1	failure on day 1
17	E	La subida inicial supera el pozo	5 6 1 50	success on day 1
18	F	Fatiga muy baja	10 3 1 1	success on day 5
19	T	Señal de finalización	0 0 0 0	No genera salida